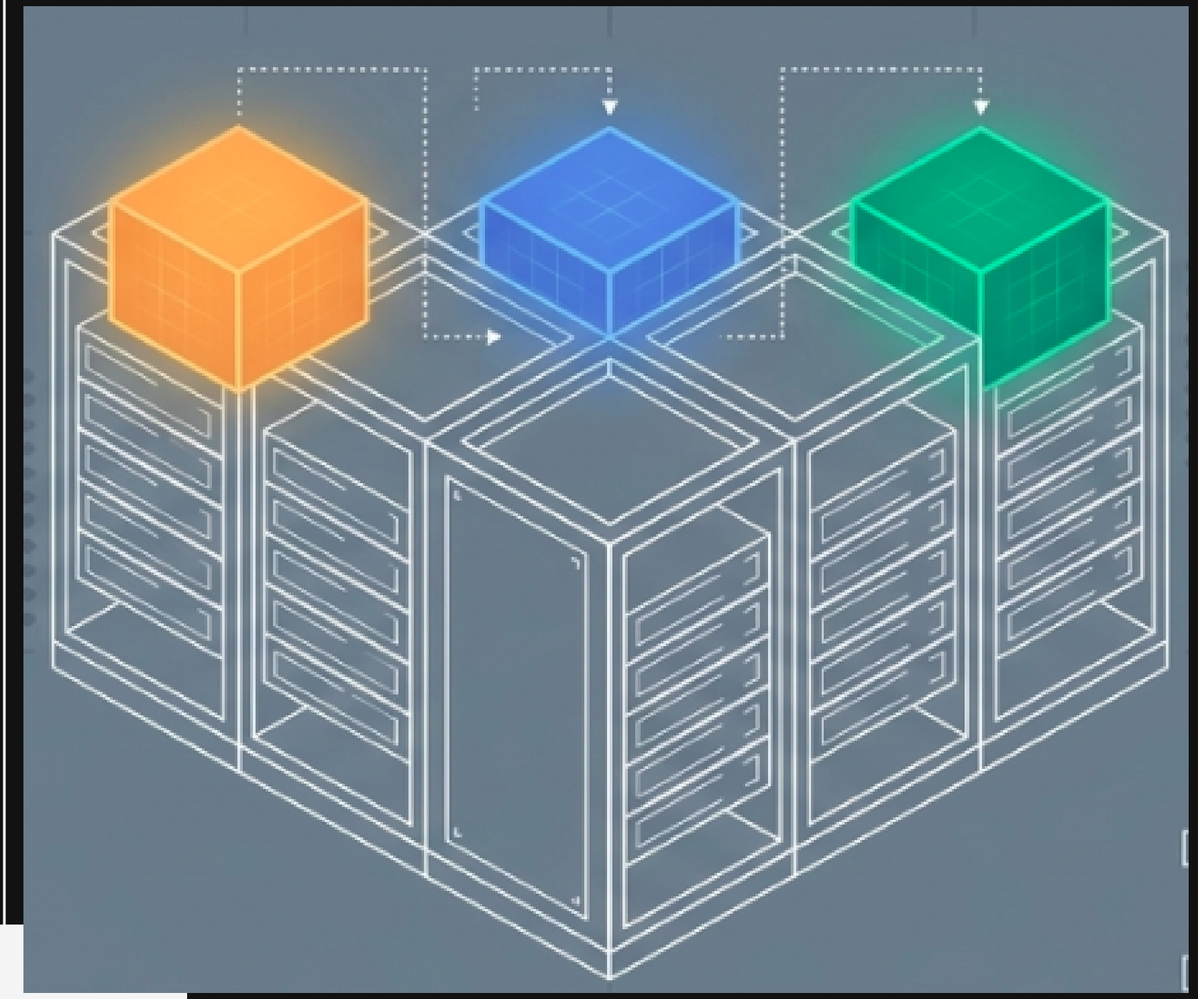
Estudio Borcelle



ARREGLOS RAID: 0, 1 y 5

Sistemas Operativos
Grupo 6
Integrantes: Rodriguez Sebastian,Vera Jefrry,Hidrovo Angeline,Erick Cotera

¿QUÉ ES RAID?

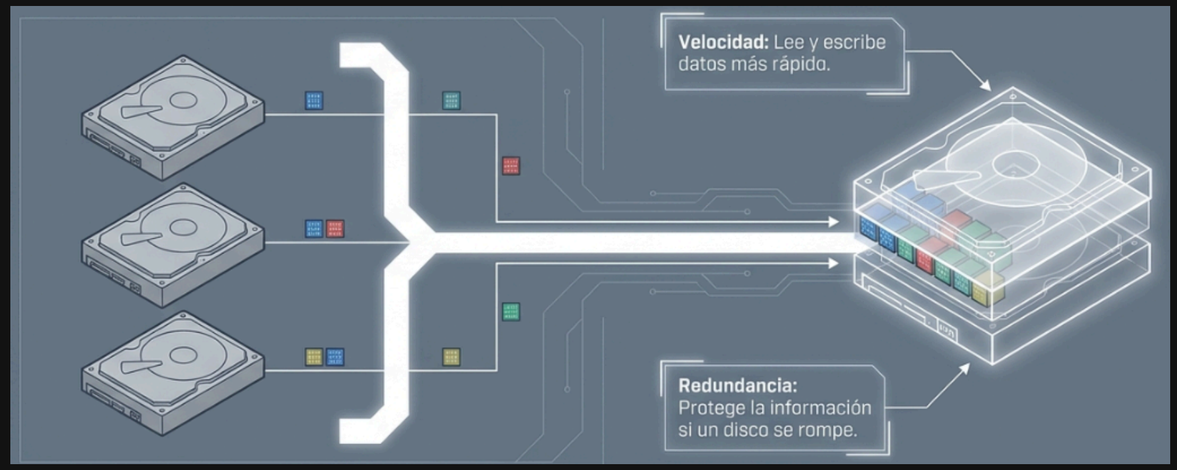
¿Qué es la tecnología RAID?
RAID (Redundant Array of Independent Disks) es una tecnología que combina varios discos duros físicos para que funcionen como una sola unidad lógica.

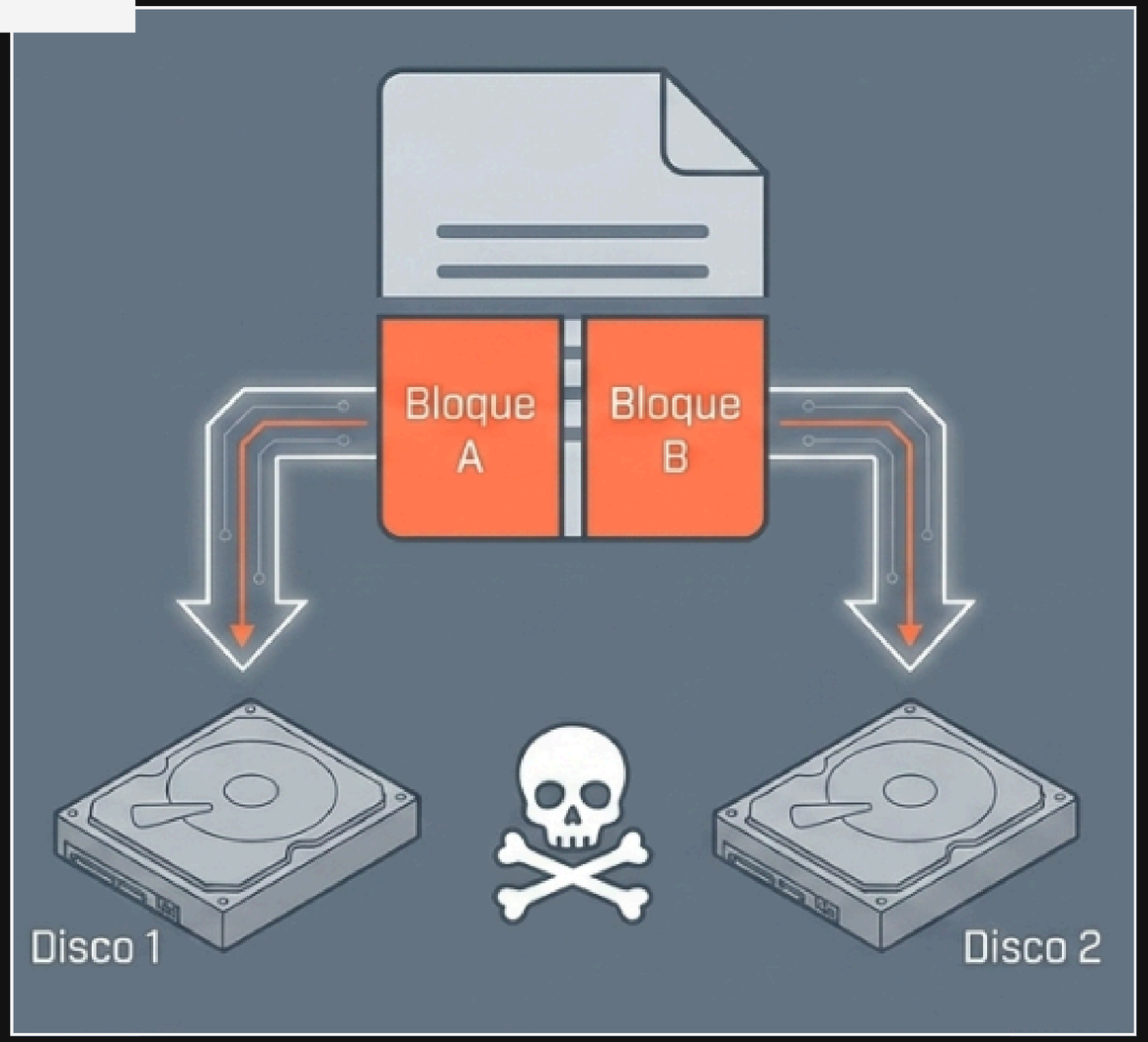
Objetivos principales

Mejorar el rendimiento del sistema.
Proteger los datos frente a fallos de hardware.
Optimizar el uso del almacenamiento.

Beneficios

Mayor velocidad de acceso a los datos.
Mayor disponibilidad de la información.
Reducción del riesgo de pérdida por daños físicos.





RAID 0 (STRIPING)

Funcionamiento

Divide los datos en bloques y los reparte entre todos los discos del arreglo. Como varios discos trabajan al mismo tiempo, la velocidad aumenta considerablemente. No posee mecanismos de protección, por lo que si un disco falla se pierde toda la información.

Ventajas:

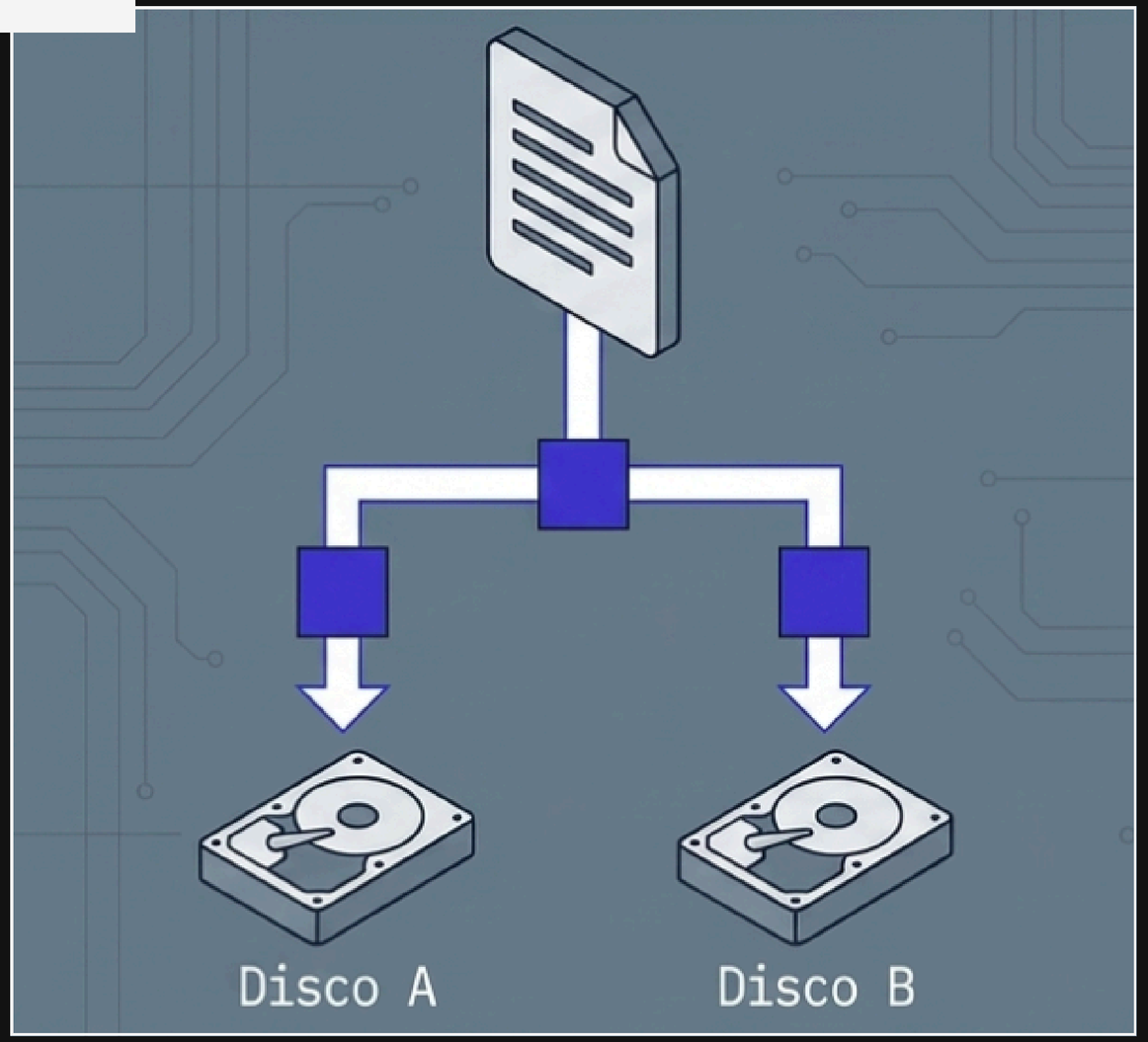
✅ **Rendimiento extremadamente rápido.**
✅ **Aprovecha el 100% del espacio disponible.**

Desventajas

❌ **No ofrece protección de datos.**
❌ **Si falla un solo disco, toda la información se pierde.**

Aplicaciones

- Edición de video 4K y 8K.
- Diseño gráfico profesional.
- Procesamiento de archivos pesados.



RAID 1 (MIRRORING)

Funcionamiento

Copia exactamente los mismos datos en dos discos de manera simultánea. Cada disco contiene una réplica completa de la información. Si uno falla, el otro sigue funcionando sin pérdida de datos.

Ventajas:

✅ **Alta protección de la información.**
✅ **Continuidad operativa ante fallos.**
✅ **Recuperación sencilla.**

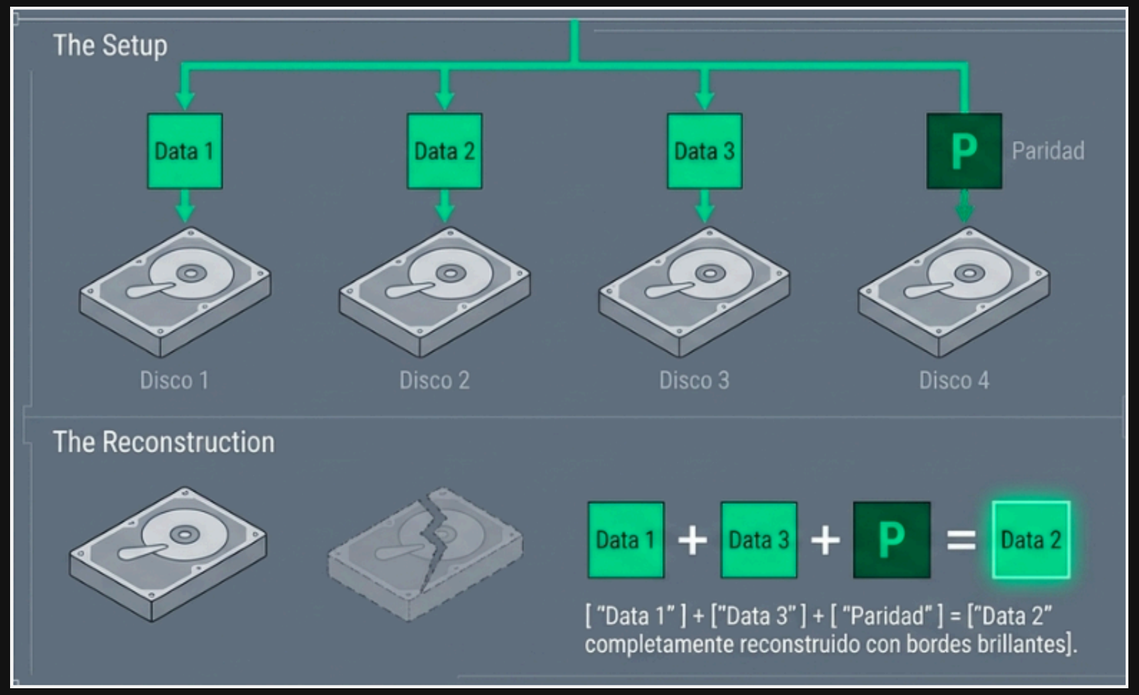
Desventajas

❌ **Solo se utiliza el 50% de la capacidad total.**

Aplicaciones

- Bases de datos.
- Servidores financieros.
- Sistemas críticos empresariales.

RAID 5: Equilibrio entre velocidad y seguridad



Funcionamiento

Distribuye los datos entre varios discos y almacena información de paridad para recuperación. Si un disco se daña, el sistema puede reconstruir la información utilizando los datos y la paridad almacenados en los demás discos.

Ventajas:

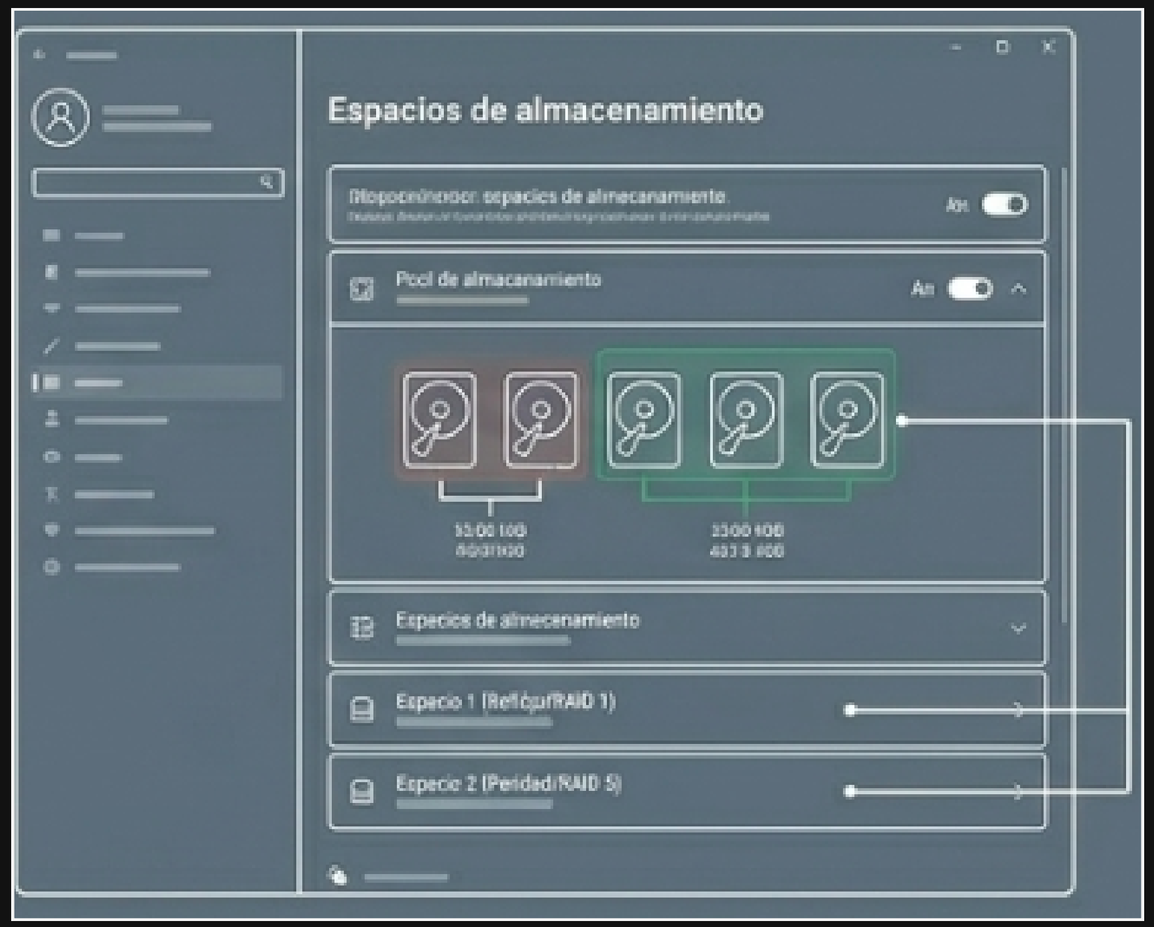
✅ **Buena velocidad de lectura.**
✅ **Tolerancia al fallo de un disco.**
✅ **Mejor aprovechamiento del espacio.**

Desventajas

❌ **Reconstrucción lenta tras un fallo.**
❌ **Configuración más compleja.**

Aplicaciones

- Servidores empresariales.
- Sistemas NAS.
- Almacenamiento corporativo.



COMPROBACIÓN EN WINDOWS

Administración de discos

Presionar Win + X.
Seleccionar Administración de discos.
Visualizar discos físicos y volúmenes.

Espacios de almacenamiento

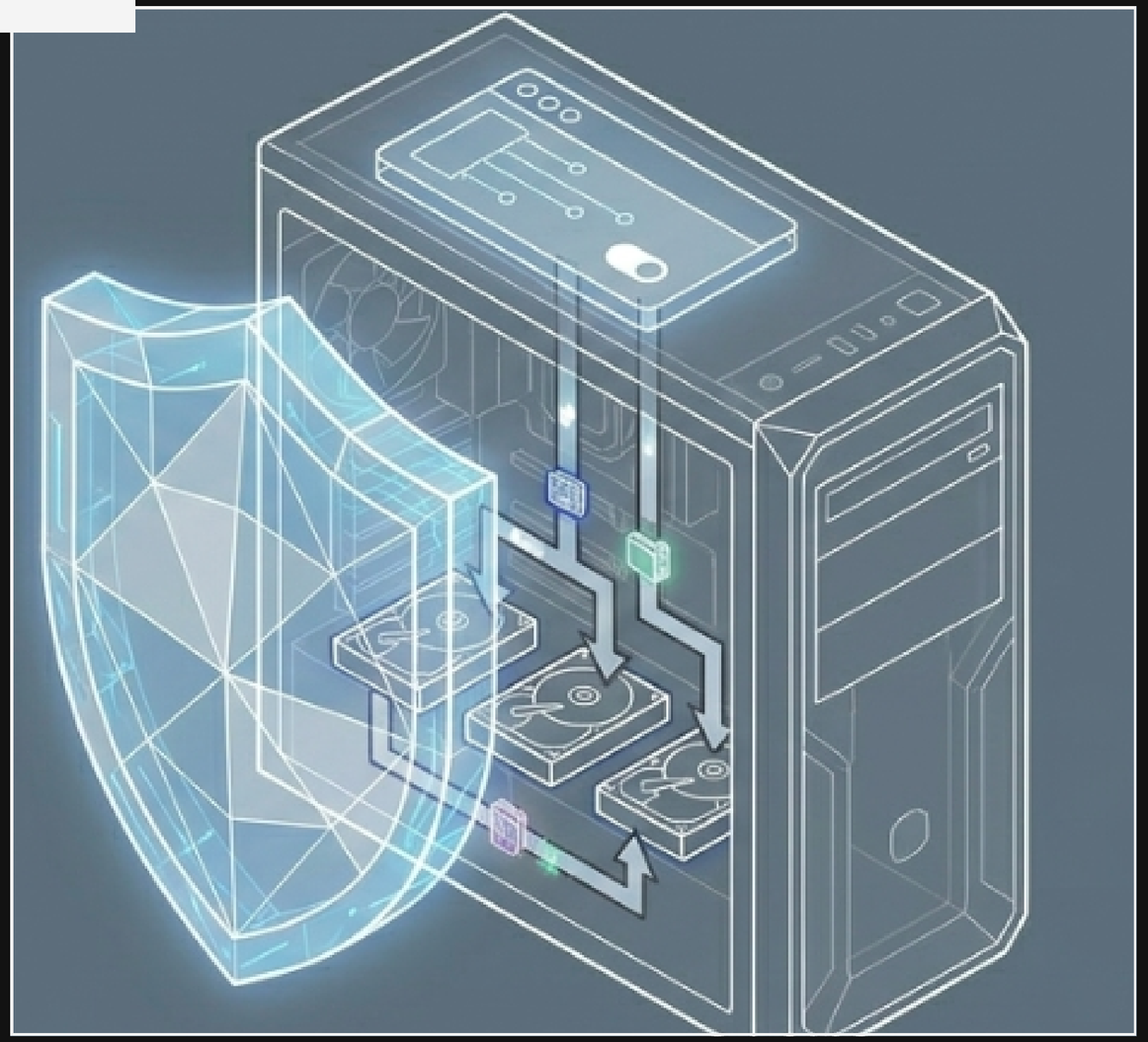
Abrir el menú Inicio.
Buscar Espacios de almacenamiento.
Crear grupos de discos.
Configurar protección y redundancia.

Resultado

Windows permite implementar soluciones similares a RAID mediante software.

COMPARACION

Característica	RAID 0	RAID 1	RAID 5
Velocidad	Muy alta	Media	Alta
Seguridad	Nula	Muy alta	Alta
Mínimo de discos	2	2	3
Tolerancia a fallos	No	Si	Si
Capacidad útil discos	100%	50%	n-1
Casos de Uso Ideal	Edición de video (4k/8k)	Contabilidad/ BD Criticas	Servidores NAS/ Archivos



CONCLUSIONES

1. RAID 0 divide los datos en bloques y los distribuye entre dos o más discos. Esto permite leer y escribir información más rápido, porque varios discos trabajan al mismo tiempo. Sin embargo, no ofrece protección de datos: si un solo disco falla, se pierde toda la información almacenada en el arreglo..

2. RAID 1 funciona mediante duplicación o espejo. La misma información se guarda en dos discos al mismo tiempo, por lo que si uno falla, el sistema puede seguir funcionando usando el otro. Su desventaja principal es que se pierde eficiencia de almacenamiento, ya que dos discos guardan exactamente lo mismo

3. RAID 5 distribuye los datos y la información de paridad entre tres o más discos. La paridad permite reconstruir los datos si uno de los discos falla. Es una opción común en servidores porque aprovecha mejor la capacidad que RAID 1 y ofrece más seguridad que RAID 0. Sin embargo, si fallan dos discos al mismo tiempo, los datos pueden perderse.

5. Si se busca velocidad, RAID 0 puede ser útil, pero es riesgoso. Si se busca seguridad, RAID 1 es más conveniente. Si se necesita un equilibrio entre rendimiento, capacidad y tolerancia a fallos, RAID 5 puede ser una mejor alternativa.



Gracias por tu Atención